

Guía - Trabajo Práctico Integrador

Implementación, red y despliegue del proyecto final desarrollado por cada grupo

Estimados estudiantes: les saluda su profesor, Fernando Rossler.

Comprendo que, debido a limitaciones del entorno, la implementación práctica completa del trabajo integrador puede representar un desafío. Por eso, esta guía orienta la entrega hacia una producción teórica, documental y técnica de alta calidad, tomando como base el proyecto final que cada grupo viene desarrollando.

La consigna ya no se centra en una empresa de logística ni en un software único definido por el docente. Cada grupo deberá analizar su propio sistema, solución o herramienta y explicar cómo podría implementarse en una organización real o hipotética.

El objetivo no es que ejecuten cada comando a la perfección, sino que demuestren comprensión profunda de los conceptos, justificando cada decisión de diseño y describiendo en detalle cómo llevarían a cabo la implementación en un escenario real. El informe debe funcionar como un plano técnico completo y profesional de la solución propuesta.

Al desarrollar el trabajo, deberán considerar dos contextos posibles de implementación: un cliente pequeño, con infraestructura acotada, y una empresa de mayor tamaño, donde la solución deba ser más escalable, segura, mantenible y preparada para crecer.

A continuación, encontrarán un desglose de lo que se espera para cada parte del proyecto.

Aclaración importante: cuando la guía mencione “el sistema”, “la aplicación”, “el software” o “la solución”, deberán interpretarlo como el proyecto final desarrollado por su propio grupo.

Estructura General del Informe

Antes de detallar cada sección, recuerden que la presentación es fundamental. El informe debe ser un documento profesional, claro y ordenado que refleje su competencia técnica y su capacidad para justificar decisiones.

- **Formato:** PDF.
- **Fuente:** Arial 11.
- **Márgenes y espaciado:** texto justificado, interlineado 1.5 y márgenes de 2.5 cm.
- **Citas:** utilicen el formato APA 7ma edición para toda bibliografía, documentación técnica o recurso consultado.

- **Claridad técnica:** toda decisión debe estar explicada y relacionada con el proyecto final del grupo.

El documento deberá seguir una estructura lógica:

1. **Introducción:** breve descripción del proyecto final, el problema que resuelve, el tipo de organización donde podría implementarse y el alcance de la solución.
2. **Desarrollo por partes:** cada sección del trabajo práctico, explicada y justificada según el sistema desarrollado por el grupo.
3. **Escenario de implementación:** descripción de cómo se instalaría y utilizaría la solución en un cliente pequeño y cómo debería adaptarse para una empresa grande.
4. **Conclusión:** resumen de la solución propuesta, decisiones técnicas principales y aprendizajes obtenidos.
5. **Bibliografía:** fuentes consultadas.
6. **Anexos:** códigos, pseudocódigos, diagramas, mockups, capturas, tablas, esquemas de red y cualquier otro recurso generado.

Parte 1: Configuración de la Red e Infraestructura de Implementación

En esta sección, deben diseñar la infraestructura de red necesaria para alojar, ejecutar o poner en funcionamiento el proyecto final desarrollado por el grupo. No es obligatorio montarla físicamente; deberán documentar el diseño y la configuración de manera exhaustiva.

La propuesta debe contemplar cómo se implementaría la solución en un escenario real, considerando recursos disponibles, cantidad de usuarios, seguridad, mantenimiento y posibilidad de crecimiento.

1.1. Diseño y Topología de la Red

- **Elección de topología:** elijan una topología de red, por ejemplo estrella, malla parcial o una combinación justificada. Expliquen por qué es adecuada para implementar su sistema en una organización.
- **Escenario cliente pequeño:** describan cómo funcionaría la solución con pocos usuarios, una red simple, un servidor local o una PC que actúe como servidor.
- **Escenario empresa grande:** expliquen qué cambios serían necesarios para soportar más usuarios, más áreas, mayor tráfico, accesos remotos, copias de seguridad, monitoreo o segmentación de red.

- **Justificación técnica:** relacionen la topología elegida con las necesidades reales de su proyecto. No alcanza con decir “porque es más fácil”; deben explicar ventajas, límites y posibles riesgos.

Diagrama de red: creen un diagrama visual claro. Pueden usar herramientas como draw.io, diagrams.net, Lucidchart o similares. El diagrama debe representar la infraestructura pensada para su proyecto y puede incluir:

- 1 servidor local, servidor virtual o servicio en la nube, según corresponda.
- Clientes o puestos de trabajo que usarán el sistema.
- Switches, router, firewall o punto de acceso Wi-Fi si corresponde.
- Base de datos, servidor web, API, frontend, backend u otros componentes del sistema.
- Conexión a Internet y posibles accesos remotos.

Plan de direccionamiento IP: definan un rango de red privada y asignen direcciones IP a los dispositivos principales. Expliquen por qué ciertos equipos, como servidores, bases de datos o dispositivos críticos, deberían tener IP estática o reserva DHCP.

Dispositivo / Servicio	Dirección IP	Máscara de Subred	Gateway	Función dentro del proyecto
Router / Gateway	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A	Salida a Internet y puerta de enlace de la red
Servidor de aplicación	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1	Aloja el sistema, API o backend del proyecto
Servidor de base de datos	192.168.1.11	255.255.255.0	192.168.1.1	Almacena la información utilizada por la solución
Cliente 1	192.168.1.20	255.255.255.0	192.168.1.1	Usuario final del sistema
Cliente 2	192.168.1.21	255.255.255.0	192.168.1.1	Usuario final del sistema

La tabla anterior es solo un modelo. Cada grupo deberá adaptarla al tipo de sistema desarrollado, a la cantidad de usuarios estimada y al entorno donde se implementaría.

1.2. Configuración Teórica del Servidor o Entorno de Ejecución

- **Sistema operativo:** indiquen qué sistema operativo elegirían para alojar la solución, por ejemplo Ubuntu Server, Debian, Windows Server o Windows 10/11 Pro en un cliente pequeño. Justifiquen la elección según estabilidad, seguridad, compatibilidad y facilidad de mantenimiento.

- **Servidor web o entorno de ejecución:** indiquen si utilizarían Apache, Nginx, IIS, Node.js, Docker, XAMPP, Laragon u otro entorno. Describan conceptualmente los pasos de instalación y configuración.
- **Base de datos:** elijan el gestor adecuado para su proyecto, por ejemplo MySQL, PostgreSQL, SQL Server, MongoDB o SQLite. Expliquen por qué se adapta a las necesidades del sistema.
- **Variables de entorno y configuración:** mencionen qué datos deberían configurarse fuera del código fuente, como cadena de conexión, puertos, credenciales, rutas de archivos o claves de API.
- **Seguridad básica:** describan usuarios, permisos, contraseñas seguras, copias de seguridad y restricciones de acceso mínimas necesarias para proteger la información.

Diseño de datos: en lugar de diseñar obligatoriamente una tabla de inventario, cada grupo deberá seleccionar una o más entidades principales de su propio proyecto y presentar su estructura de datos. Incluyan una tabla, colección o modelo representativo, explicando para qué sirve cada campo.

Ejemplo orientativo adaptable:

```
CREATE TABLE EntidadPrincipal (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  nombre VARCHAR(255) NOT NULL,
  descripcion TEXT,
  estado VARCHAR(50) NOT NULL,
  fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  fecha_modificacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
);
```

Importante: no copien este ejemplo sin adaptarlo. Deben reemplazar EntidadPrincipal y sus campos por una entidad real de su sistema, por ejemplo Cliente, Usuario, Turno, Reserva, Producto, Pedido, Expediente, Publicación, Ticket, Servicio, Evento u otra según el proyecto.

1.3. Simulación de Pruebas de Conectividad y Funcionamiento

Aunque no puedan ejecutar todos los comandos, deberán describir qué pruebas realizarían y cuál sería el resultado esperado. El objetivo es demostrar que entienden cómo validar la conectividad y el funcionamiento básico de la solución.

- **Comando ping:** expliquen cómo usarían ping para verificar la conexión entre un cliente y el servidor donde se aloja el sistema.
- **Comando traceroute o tracert:** expliquen cómo permitiría diagnosticar la ruta de los paquetes y detectar problemas de conectividad.

- **Prueba del servicio web:** indiquen cómo comprobarían que la aplicación responde desde un navegador o herramienta como Postman, Insomnia o curl.
- **Prueba de base de datos:** expliquen cómo verificarían que la aplicación puede conectarse correctamente a la base de datos.
- **Prueba multiusuario:** describan cómo validarían que varios usuarios puedan utilizar el sistema sin conflictos evidentes.

Parte 2: Desarrollo de la Aplicación o Sistema del Proyecto Final

Aquí deben describir la aplicación, su arquitectura y su lógica, tomando como referencia directa el proyecto final que cada grupo viene desarrollando. En lugar de limitarse a un caso de inventario o logística, deberán explicar cómo funciona su propia solución y cómo se implementaría en una organización.

La entrega puede incluir pseudocódigo, mockups, diagramas, capturas, descripciones de módulos, flujos de usuario y justificaciones técnicas. Si el proyecto ya tiene partes desarrolladas, pueden tomar capturas o fragmentos representativos y explicarlos.

- **Tecnologías:** definan el stack tecnológico utilizado o propuesto. Por ejemplo: LAMP, MERN, PERN, .NET + SQL Server, Java + Spring Boot, Flutter + Firebase, Python + Django, entre otros. Justifiquen la elección según el tipo de sistema, conocimientos del grupo, escalabilidad y facilidad de mantenimiento.
- **Arquitectura:** expliquen si el sistema es monolítico, cliente-servidor, web, móvil, API REST, MVC, basado en servicios o una combinación. Incluyan un diagrama simple si corresponde.
- **Módulos principales:** describan las partes más importantes del sistema y qué responsabilidad cumple cada una.
- **Usuarios y permisos:** indiquen qué tipos de usuarios existen, qué acciones puede realizar cada uno y qué restricciones deberían aplicarse.

Diseño de la interfaz o experiencia de uso: creen bocetos, wireframes o capturas de las vistas principales del sistema. Deben estar relacionadas con su propio proyecto. Algunos ejemplos posibles:

- Pantalla principal o dashboard del sistema.
- Vista de listado de registros importantes para el proyecto.
- Formulario de alta, edición o consulta de datos.
- Pantalla de detalle de una entidad principal.
- Mensaje de confirmación, error o eliminación.

- Panel de administración, si el sistema lo requiere.

Lógica de la aplicación: para cada funcionalidad principal, escriban pseudocódigo que describa la lógica. No se limiten solamente al CRUD si su sistema tiene procesos más específicos. Incluyan validaciones, conexión a datos, reglas de negocio y respuestas esperadas.

Ejemplo orientativo para una operación de alta adaptable a cualquier proyecto:

```

FUNCION registrarEntidad(datos)
  VALIDAR que los datos obligatorios estén completos
  SI los datos no son válidos ENTONCES
    DEVOLVER "Error: faltan datos o existen valores incorrectos"
  FIN SI

  CONECTAR a la base de datos
  PREPARAR la consulta o instrucción de guardado correspondiente
  ASIGNAR los valores recibidos a los parámetros de la consulta
  EJECUTAR la operación

  SI la ejecución es exitosa ENTONCES
    DEVOLVER "Registro creado correctamente"
  SINO
    DEVOLVER "Error al crear el registro"
  FIN SI

  CERRAR conexión
FIN FUNCION

```

- **Uso de librerías o frameworks:** expliquen qué librerías, frameworks o conectores utiliza el proyecto, cómo se configuran y qué funciones clave aportan.
- **Parámetros y retornos:** detallen qué recibe y qué devuelve cada función importante. Esto ayuda a demostrar comprensión real de la lógica del sistema.
- **Manejo de errores:** indiquen cómo respondería el sistema ante datos inválidos, falta de conexión, errores de base de datos o permisos insuficientes.

Aspectos Transversales: Implementación, Escalabilidad y Mantenimiento

Además de las partes técnicas anteriores, el informe debe explicar cómo podría llevarse el proyecto final a un entorno real. Este punto es clave: no se evalúa solo la idea del software, sino también la capacidad de pensar su implementación de manera profesional.

- **Instalación en cliente pequeño:** describan los pasos mínimos para instalar y poner en marcha el sistema en una PC, servidor local o entorno simple. Incluyan requisitos de hardware, sistema operativo, base de datos, dependencias y usuarios iniciales.

- **Implementación en empresa grande:** expliquen qué cambios aplicarían para soportar más usuarios, mayor volumen de datos, accesos concurrentes, copias de seguridad, monitoreo, permisos, auditoría y mayor seguridad.
- **Escalabilidad:** indiquen qué partes del sistema podrían crecer y cómo lo harían. Por ejemplo: separar servidor de aplicación y base de datos, usar servicios en la nube, balanceo de carga, contenedores, optimización de consultas o mejoras en la arquitectura.
- **Backups y recuperación:** expliquen cómo protegerían la información y cómo recuperarían el sistema ante fallas.
- **Mantenimiento:** describan cómo se actualizaría el sistema, cómo se registrarían errores y cómo se daría soporte a los usuarios.
- **Seguridad:** mencionen autenticación, autorización, manejo de contraseñas, permisos por rol, protección de datos sensibles y buenas prácticas mínimas.

Criterios de Evaluación Sugeridos

- **Relación directa** entre el informe y el proyecto final desarrollado por el grupo.
- **Claridad** en la explicación de la infraestructura de red y del entorno de implementación.
- **Justificación técnica** de las decisiones tomadas.
- **Coherencia** entre tecnologías, arquitectura, base de datos y necesidades reales del sistema.
- **Capacidad** para pensar la solución en distintos contextos: cliente pequeño y empresa grande.
- **Presentación profesional** del documento, uso correcto de diagramas, tablas, pseudocódigo y bibliografía.

El resultado final debe demostrar que el grupo comprende no solo cómo se desarrolla una aplicación, sino también cómo se instala, se conecta, se protege, se mantiene y se prepara para crecer dentro de un entorno real de trabajo.

PARTE 1 y PARTE 2 Corresponden a la primer entrega parcial.

PARTE 3 y PARTE 4 se brindarán al 2do cuatrimestre por el contenido que requiere desarrollar. El mismo forma parte de los temas a revisar en ese período.